דף עבודה — פרק 11: בנייה בסרגל ובמחוגה

כל פעולה מותרת רק אם אפשר להצדיק אותה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

בבנייה גאומטרית מותרים שני כלים: סרגל ללא מידות (מעביר ישר דרך שתי נקודות) ומחוגה (מסמנת נקודות במרחק שווה ממרכז). כל בנייה נשענת על הגדרה או משפט. העתקת קטע: מודדים במחוגה ומעבירים קשת. משולש משלוש צלעות: שתי קשתות שנחתכות — וכל המשולשים המתקבלים חופפים לפי צ.צ.צ. העתקת זווית: בונים משולש חופף לפי צ.צ.צ, ולכן הזוויות בקודקוד שוות. חוצה זווית ואנך: נשענים על דלתון (האלכסון הראשי חוצה את זווית הקודקוד ומאונך לאלכסון השני) או שוב על צ.צ.צ. אסור למדוד אורך בסרגל — כל מדידה נעשית במחוגה. כל בנייה נגמרת בנימוק.

שאלה 1 — מה כל כלי יודע קל

לכל פעולה כתבו: סרגל, מחוגה, או שניהם.

א. להעביר ישר דרך שתי נקודות ← _____

ב. לסמן נקודה במרחק נתון מנקודה ← _____

ג. למדוד אורך של קטע ← _____

שאלה 2 — העתקת קטע קל

נתון קטע AB וישר עם נקודה P עליו. תארו במילים את שלבי העתקת AB אל הישר החל מ-P.

שאלה 3 — סכום והפרש קטעים קל

נתונים קטע AB באורך 6 ס"מ וקטע CD באורך 2 ס"מ. תארו כיצד בונים קטע שאורכו AB + CD וקטע שאורכו AB − CD.

שאלה 4 — משולש שווה-צלעות קל

נתון קטע AB. תארו את בניית המשולש שווה-הצלעות, והסבירו מדוע CA = CB = AB.

שאלה 5 — משולש משלוש צלעות בינוני

נתונים שלושה קטעים באורכים 5, 6 ו-8 ס"מ. תארו את בניית המשולש, ונמקו מדוע כל תלמיד יקבל משולש חופף.

שאלה 6 — הנימוק לבניית משולש בינוני

בנינו משולש משלושה קטעים באורכים 7, 7 ו-4 ס"מ. איזה סוג משולש התקבל, ולפי איזה משפט כל שני משולשים כאלה חופפים?

שאלה 7 — העתקת זווית — השלבים בינוני

נתונה זווית שקודקודה O וישר שקצהו 'O. תארו את שלבי העתקת הזווית אל הישר.

שאלה 8 — העתקת זווית — הנימוק בינוני

אחרי העתקת זווית קיבלנו OA = O'A', OB = O'B' ו-AB = A'B'. כתבו את הנימוק המלא לכך שהזווית שהתקבלה שווה למקורית.

שאלה 9 — חוצה זווית

בינוני

בבניית חוצה זווית קיבלנו את המרובע VPRQ עם VP = VQ ו-RP = RQ. הסבירו מדוע VR חוצה את הזווית V, בשתי דרכים (דלתון וצ.צ.צ).

שאלה 10 — אנך בנקודה שעל הישר

בינוני

תארו כיצד בונים אנך לישר בנקודה A שנמצאת עליו. הסבירו מדוע הזווית שנוצרת היא 90°.

שאלה 11 — בניית זווית כפולה

מאתגר

נתונה זווית שגודלה a. תארו כיצד בונים בעזרת העתקת זווית זווית שגודלה 2a, ומה מתקבל אם a = 90°.

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד בנה משולש שווה-צלעות, אבל בין הקשת סביב A לקשת סביב B שינה את פתיחת המחוגה. הסבירו מדוע הבנייה שגויה ומדוע הנימוק צ.צ.צ קורס.

שאלה 13 — אתגר: אנך מנקודה שמחוץ לישר

מאתגר

נתון ישר ונקודה A שמחוצה לו. אחרי הבנייה קיבלנו נקודה D בצד השני, עם AB = AC ו-DB = DC (B ו-C על הישר). הוכיחו ש-AD מאונך לישר.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 11: בנייה בסרגל ובמחוגה

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. סרגל ב. מחוגה ג. אף אחד — אין למדוד אורך; מדידת מרחק נעשית בפתיחת המחוגה, לא בסרגל

שאלה 2. פותחים את המחוגה כך שהמחט על A והעיפרון על B (רוחב = AB); בלי לשנות, מעבירים קשת סביב P החותכת את הישר ב-Q; PQ = AB

שאלה 3. סכום: מעתיקים את AB מ-P ל-Q, וממשיכים ממנה קשת ברוחב CD ל-R — PR = 8 ס"מ. הפרש: מ-Q מודדים אחורה קשת ברוחב CD ל-R — PR = 4 ס"מ

שאלה 4. קשת ברוחב AB סביב A, קשת באותו רוחב סביב B, חיתוך C; CA = AB כי C על הקשת סביב A, ו-CB = AB כי C על הקשת סביב B

שאלה 5. מעתיקים את הקטע בן 8 (BC), קשת ברוחב 6 סביב C, קשת ברוחב 5 סביב B, חיתוך A. לכל שני משולשים כאלה שלוש צלעות שוות, ולכן הם חופפים לפי צ.צ.צ

שאלה 6. שתי צלעות שוות (7 ו-7) — משולש שווה-שוקיים. כל שני משולשים מאותם קטעים חופפים לפי צ.צ.צ

שאלה 7. קשת סביב O חותכת את השוקיים ב-A וב-B; קשת באותו רוחב סביב O' חותכת את הישר ב-A'; קשת ברוחב AB סביב A' חותכת את הקודמת ב-B'; מעבירים ישר O'B'

שאלה 8. OA = O'A' ו-OB = O'B' (הקשת הראשונה באותו רוחב), AB = A'B' (הרוחב שמדדנו). שלוש הצלעות שוות, ולכן המשולשים חופפים לפי צ.צ.צ, ובמשולשים חופפים זוויות מתאימות שוות — ובפרט הזווית בקודקוד

שאלה 9. דלתון: VPRQ עם שני זוגות צלעות סמוכות שוות, והאלכסון הראשי VR חוצה את זווית הקודקוד. צ.צ.צ: VP = VQ, RP = RQ, VR משותפת, ולכן המשולשים חופפים ו-∠QVR = ∠PVR

שאלה 10. מסמנים שני חיתוכים שווים על הישר סביב A, ואז קשתות שוות מהם שנפגשות מעל הישר. הישר לנקודה שנוצרה הוא חוצה זווית של זווית שטוחה, ולכן הזווית שנוצרת היא 90° = 2 : 180°

שאלה 11. מעתיקים את הזווית פעם, ואז מעתיקים אותה שוב כך ששוק אחד מונח על השוק החופשי של ההעתקה הראשונה — הזווית הכוללת 2a. אם a = 90° מתקבלת זווית שטוחה 180°

שאלה 12. אם הקשת סביב A והקשת סביב B אינן באותו רוחב, אז $CA \neq CB$ — הצלעות לא יצאו שוות, ואי אפשר להפעיל צ.צ.צ

שאלה 13. ABDC הוא דלתון ($AB = AC$, $DB = DC$); האלכסון הראשי AD מאונך לאלכסון BC, ומכיוון ש-B ו-C על הישר גם AD מאונך לישר

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא